

وثيقة المتطلبات الوظيفية الشاملة

نظام بنك الأسئلة والاختبارات والتصحيح الآلي (OMR)

Functional Requirements Document (FRD) — v2.0

رقم الوثيقة: FRD-QB-2026-v2.0

تاريخ الإصدار: 18-08-2026

الحالة: معتمد للمراجعة

النظام: نظام بنك الأسئلة والاختبارات والتصحيح الآلي

الإطار التقني: Django REST + Vue.js 3 + Vuetify 3 + OpenSoftCoreV41

جدول المحتويات

1. مقدمة ونطاق النظام
2. متطلبات لوحة التحكم الرئيسية (Dashboard)
3. متطلبات إدارة بنك الأسئلة (Question Bank)
4. متطلبات إضافة وتعديل الأسئلة (Question Authoring)
5. متطلبات الإدخال السريع للأسئلة (Fast Entry)
6. متطلبات الاستيراد الجماعي من Excel
7. متطلبات استكمال بيانات الأسئلة المستوردة (Bulk Complete)
8. متطلبات دورة المراجعة والاعتماد (Review Workflow)
9. متطلبات بناء وتوليد الاختبارات (Exam Generator)
10. متطلبات جدول المواصفات (Table of Specifications)
11. متطلبات نماذج الاختبار (Exam Models/Versions)
12. متطلبات سجلات الممتحنين (Examinees)
13. متطلبات الطباعة والتصدير (Print & Export)
14. متطلبات التصحيح الآلي OMR
15. متطلبات التقارير والإحصاءات (Reports)
16. متطلبات إدارة النظام (System Administration)
17. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

1. مقدمة ونطاق النظام

1.1 الغرض من الوثيقة

تمثل هذه الوثيقة المرجع الرسمي الشامل والمفصل لجميع المتطلبات الوظيفية للنظام الموحد الذي يشمل:

- بنك الأسئلة الإلكتروني المركزي — لتأليف وإدارة ومراجعة واعتماد الأسئلة.
- نظام توليد الاختبارات — لسحب الأسئلة آلياً وبناء ورقة الامتحان وطباعتها.
- نظام التصحيح الآلي (OMR) — لمسح أوراق الإجابة ضوئياً واستخراج النتائج.
- نظام التقارير والإحصاءات — لتحليل جودة الأسئلة والاختبارات والأداء الأكاديمي.

1.2 فئات المستخدمين (User Roles)

الوصف	الدور
تهيئة النظام، إدارة المستخدمين والصلاحيات، المزامنة مع البوابة، سجل التدقيق	مدير النظام (System Admin)
إنشاء الأسئلة وتعديلها واستيرادها وإرسالها للمراجعة	مؤلف الأسئلة (Author)
مراجعة الأسئلة واعتمادها أو رفضها مع ملاحظات	المراجع الأكاديمي (Reviewer)
التصعيد والمراجعة النهائية والاعتماد المؤسسي	رئيس القسم (Dept. Head)
بناء جداول المواصفات وتوليد الاختبارات وإدارة النماذج	مسؤول الاختبارات (Exam Manager)
طباعة كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة ومفاتيح التصحيح	مسؤول الطباعة (Print Officer)
رفع صور الأوراق الممسوحة وتشغيل محركات الاستخراج والمراجعة البشرية	مسؤول المسح الضوئي (OMR Operator)
(بشكل غير مباشر) يتم تسجيل بياناته وربطها بالاختبار والنتائج	الطالب / الممتحن (Examinee)

1.3 نطاق التطبيق

يخدم النظام كلاً من المؤسسات التعليمية التالية:

- المدارس: (مرحلة، صف، مادة، درس) — المصطلحات المدرسية.
- الجامعات: (كلية، قسم، مقرر، محاضرة) — المصطلحات الجامعية.
- يتكيف النظام تلقائياً لعرض المصطلحات حسب نوع المؤسسة المسجل.

2. متطلبات لوحة التحكم الرئيسية

2.1 ملخص البنك الإحصائي

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-DASH-01	عرض إجمالي الأسئلة	يجب أن يعرض النظام العدد الإجمالي لجميع الأسئلة في بنك الأسئلة
FR-DASH-02	عرض الأسئلة المعتمدة	يجب أن يعرض النظام عدد الأسئلة التي وصلت لحالة "معتمد"
FR-DASH-03	عرض الأسئلة قيد المراجعة	يجب أن يعرض النظام عدد الأسئلة التي تنتظر المراجعة والاعتماد
FR-DASH-04	عرض الأسئلة المرفوضة	يجب أن يعرض النظام عدد الأسئلة المرفوضة التي تحتاج إعادة صياغة
FR-DASH-05	عرض إجمالي الاختبارات	يجب أن يعرض النظام عدد الاختبارات المولدة
FR-DASH-06	عرض إجمالي أوراق OMR	يجب أن يعرض النظام عدد أوراق الإجابة الممسوحة ضوئياً

2.2 الرسوم البيانية التفاعلية

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-DASH-07	توزيع الأسئلة حسب مستوى بلوم	رسم بياني دائري يوضح نسبة الأسئلة لكل مستوى معرفي (تذكر، فهم، تطبيق، تحليل، تقييم، ابتكار)
FR-DASH-08	توزيع الأسئلة حسب الصعوبة	رسم بياني شريطي يوضح توزيع الأسئلة (سهل، متوسط، صعب)
FR-DASH-09	توزيع الأسئلة حسب نوع السؤال	رسم بياني يوضح نسبة كل نوع (اختيار مفرد، متعدد، صواب/خطأ، مقالي، فراغات، مطابقة، ترتيب، دراسة حالة)
FR-DASH-10	نشاط التأليف الأسبوعي/ الشهري	رسم بياني خطي يوضح عدد الأسئلة المضافة يومياً أو أسبوعياً

3. متطلبات إدارة بنك الأسئلة

3.1 عرض الأسئلة (القائمة الرئيسية)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-QB-01	جدول عرض الأسئلة	يجب أن يعرض النظام جميع الأسئلة في جدول بيانات مع أعمدة: (نص السؤال، النوع، المادة، الوحدة، مستوى بلوم، الصعوبة، الحالة، المؤلف، تاريخ الإنشاء)
FR-QB-02	ترقيم الصفحات	يجب أن يدعم الجدول الترقيم التلقائي (Pagination) من السيرفر مع تحديد عدد العناصر في الصفحة
FR-QB-03	الفرز التصاعدي/التنازلي	يجب أن يدعم الجدول الفرز حسب أي عمود (تصاعدي أو تنازلي)

3.2 التصنيفية والبحث

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-QB-04	تصنيفية حسب المادة الدراسية	يجب أن يوفر النظام قائمة منسدلة لتصنيفية الأسئلة حسب المادة/المقرر
FR-QB-05	تصنيفية حسب مستوى الصعوبة	يجب أن يوفر النظام قائمة لتصنيفية الأسئلة حسب (سهل، متوسط، صعب)
FR-QB-06	تصنيفية حسب حالة السؤال	يجب أن يوفر النظام قائمة لتصنيفية الأسئلة حسب (مسودة، قيد المراجعة، معتمد، مرفوض، مؤرشف)
FR-QB-07	تصنيفية حسب نوع السؤال	يجب أن يوفر النظام قائمة لتصنيفية الأسئلة حسب نوعها
FR-QB-08	البحث النصي الحر	يجب أن يتيح النظام البحث الحر بالكلمات المفتاحية داخل نص السؤال أو وصفه
FR-QB-09	إعادة تعيين الفلاتر	يجب أن يوفر النظام زر "تفريغ الفلاتر" لإعادة جميع المرشحات إلى حالتها الأصلية

3.3 العمليات على الأسئلة (CRUD + Actions)

الرقم	المتطلب	التفصيل	المستخدم
FR-QB-10	إضافة سؤال جديد	يجب أن ينقل النظام المستخدم إلى شاشة إنشاء سؤال جديد عند النقر على زر "إضافة سؤال"	مؤلف
FR-QB-11	تعديل سؤال	يجب أن ينقل النظام المستخدم إلى شاشة التعديل محملة ببيانات السؤال الحالية عند النقر على "تعديل"	مؤلف
FR-QB-12	حذف سؤال (نقل إلى المهملات)	يجب أن يُظهر النظام نافذة تأكيد قبل نقل السؤال إلى سلة المهملات (Soft Delete) مع منع الحذف النهائي	مؤلف
FR-QB-13	عرض تفاصيل السؤال	يجب أن يُظهر النظام نافذة حوار (Dialog) تعرض كافة تفاصيل السؤال وخياراته وحالته ومؤلفه	مؤلف/ مراجع
FR-QB-14	استنساخ (نسخ) سؤال	يجب أن يتيح النظام إنشاء نسخة مطابقة من السؤال (Duplicate) بحالة "مسودة"	مؤلف
FR-QB-15	أرشفة سؤال	يجب أن يتيح النظام نقل السؤال إلى حالة "مؤرشف" لإبعاده عن السحب مع الاحتفاظ ببياناته	مؤلف/مدير
FR-QB-16	استعادة سؤال	يجب أن يتيح النظام استعادة سؤال محذوف أو مؤرشف إلى حالة "مسودة"	مدير
FR-QB-17	إنشاء إصدار جديد	يجب أن يتيح النظام إنشاء نسخة جديدة (Version) من سؤال معتمد دون تغيير النسخة الأصلية المرتبطة بامتحانات سابقة	مؤلف

3.4 الإحصائيات الفورية

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-QB-18	بطاقات إحصائية	يجب أن يعرض النظام بطاقات إحصائية فوق الجدول تشمل: (إجمالي الأسئلة، المعتمدة، قيد المراجعة، المرفوضة، المؤرشفة)
FR-QB-19	تحديث فوري للإحصائيات	يجب أن تتحدث البطاقات الإحصائية تلقائياً عند تنفيذ أي عملية (إضافة، حذف، تعديل حالة)

4. متطلبات إضافة وتعديل الأسئلة

4.1 اختيار نوع السؤال

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-NEW-01	أنواع الأسئلة المدعومة	يجب أن يدعم النظام الأنواع التالية: اختيار مفرد (Single Choice)، اختيار متعدد (Multiple Choice)، صواب/خطأ (True/False)، مقالي (Essay)، إكمال فراغات (Fill in the Blanks)، مطابقة (Matching)، ترتيب (Ordering)، دراسة حالة (Case Study)
FR-NEW-02	واجهة اختيار النوع	يجب أن يعرض النظام أنواع الأسئلة كبطاقات ملونة مميزة لكل نوع مع أيقونة واضحة
FR-NEW-03	تبديل ديناميكي	يجب أن يتغير قسم الخيارات والإجابات ديناميكياً عند تغيير نوع السؤال

4.2 تحرير نص السؤال

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-NEW-04	محرر نصوص غني	يجب أن يوفر النظام محرر نصوص (Rich Text Editor) لكتابة نص السؤال مع دعم التنسيق (عريض، مائل، تسطير، قوائم)
FR-NEW-05	دعم الصور التوضيحية	يجب أن يتيح النظام رفع صورة توضيحية مساعدة للسؤال (PNG, JPG, WEBP)
FR-NEW-06	معاينة الصورة	يجب أن يعرض النظام معاينة فورية للصورة المرفوعة مع إمكانية حذفها

4.3 خيارات الإجابة (حسب نوع السؤال)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-NEW-07	اختيار مفرد	يجب أن يتيح النظام إضافة 2-6 خيارات مع تحديد خيار واحد صحيح عبر Radio Buttons
FR-NEW-08	اختيار متعدد	يجب أن يتيح النظام إضافة 2-6 خيارات مع تحديد أكثر من خيار صحيح عبر Checkboxes

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-NEW-09	صواب/خطأ	يجب أن يعرض النظام خيارين فقط (صواب، خطأ) مع تحديد الإجابة الصحيحة
FR-NEW-10	مقال	يجب أن يتيح النظام كتابة الإجابة النموذجية المرجعية للمصحح
FR-NEW-11	إكمال فراغات	يجب أن يتيح النظام إضافة عدة فراغات مع تحديد الكلمة المفقودة لكل فراغ
FR-NEW-12	مطابقة	يجب أن يتيح النظام إضافة أزواج مطابقة (عمود أيمن ↔ عمود أيسر) مع دعم نصوص وصور
FR-NEW-13	ترتيب	يجب أن يتيح النظام إضافة عناصر مع تحديد ترتيبها الصحيح
FR-NEW-14	دراسة حالة	يجب أن يتيح النظام إنشاء سؤال رئيسي وإضافة أسئلة فرعية مرتبطة به مع تحديد درجة كل سؤال فرعي
FR-NEW-15	إضافة وإزالة خيارات	يجب أن يتيح النظام إضافة خيار جديد أو حذف خيار موجود ديناميكياً

4.4 التصنيف الأكاديمي (Cascading Selects)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-NEW-16	اختيار المادة الدراسية	يجب أن يوفر النظام قائمة منسدلة لاختيار المادة/المقرر من البيانات المتاحة
FR-NEW-17	اختيار الوحدة (مرتبطة بالمادة)	يجب أن تتحدث قائمة الوحدات تلقائياً عند تغيير المادة المختارة
FR-NEW-18	اختيار الدرس (مرتبط بالوحدة)	يجب أن تتحدث قائمة الدروس تلقائياً عند تغيير الوحدة المختارة
FR-NEW-19	ربط مخرج التعلم	يجب أن يتيح النظام ربط السؤال بمخرج تعلم (Learning Outcome) اختياري

4.5 خصائص السؤال

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-NEW-20	الدرجة الافتراضية	يجب أن يتيح النظام تحديد الدرجة المستحقة للسؤال (رقم موجب)
FR-NEW-21	الزمن المتوقع للحل	يجب أن يتيح النظام تحديد الزمن المتوقع لحل السؤال بالدقائق
FR-NEW-22	مستوى الصعوبة	يجب أن يتيح النظام اختيار مستوى الصعوبة (سهل ← متوسط ← صعب) عبر شريط تبديل مرئي
FR-NEW-23	مستوى بلوم المعرفي	يجب أن يتيح النظام اختيار مستوى بلوم (تذكر، فهم، تطبيق، تحليل، تقييم، ابتكار) عبر رقائق اختيار (Chips)

4.6 الحفظ والتقديم

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-NEW-24	حفظ كمسودة	يجب أن يتيح النظام حفظ السؤال بحالة "مسودة" دون إرساله للمراجعة
FR-NEW-25	إرسال للمراجعة	يجب أن يتيح النظام إرسال السؤال مباشرة لحالة "قيد المراجعة" عند اكتمال جميع الحقول المطلوبة
FR-NEW-26	التحقق من التكرار	يجب أن يفحص النظام تشابه النص مع الأسئلة الموجودة في نفس الدرس قبل الحفظ، ويمنع الحفظ إذا تجاوز التشابه الحد المسموح (80%)
FR-NEW-27	التحقق من صحة البيانات	يجب أن يتحقق النظام من ملء جميع الحقول المطلوبة (نص السؤال، التصنيف، خيار صحيح واحد على الأقل) قبل السماح بالحفظ

4.7 وضع التعديل (Edit Mode)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-NEW-28	تحميل بيانات السؤال	يجب أن يحمل النظام جميع بيانات السؤال (النص، النوع، الخيارات، التصنيف، الخصائص) تلقائياً في نموذج التعديل
FR-NEW-29	تحديث البيانات	يجب أن يحفظ النظام التغييرات على السؤال مع تسجيل عدد مرات التعديل في مؤشرات الجودة

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-NEW-30	العودة للقائمة	يجب أن ينقل النظام المستخدم تلقائياً إلى شاشة بنك الأسئلة بعد الحفظ الناجح

5. متطلبات الإدخال السريع للأسئلة

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-FAST-01	تشبيث التصنيف المشترك	يجب أن يتيح النظام تحديد (المادة، الوحدة، الدرس) مرة واحدة فقط، ثم إدخال عدة أسئلة متتالية دون إعادة تحديد التصنيف
FR-FAST-02	نموذج إدخال مبسط	يجب أن يعرض النظام نموذج إدخال مبسط يشمل فقط (النوع، النص، الخيارات، الصعوبة، بلوم)
FR-FAST-03	الحفظ والانتقال للتالي	يجب أن يحفظ النظام السؤال الحالي وينظف النموذج تلقائياً للسؤال التالي
FR-FAST-04	عداد الأسئلة المدخلة	يجب أن يعرض النظام عدداً يوضح عدد الأسئلة التي تم إدخالها بنجاح في الجلسة الحالية

6. متطلبات الاستيراد الجماعي من Excel

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-IMP-01	تحميل قالب Excel	يجب أن يتيح النظام تنزيل قالب Excel موحد يحتوي على الأعمدة المطلوبة (نص السؤال، الخيارات A-D، الإجابة الصحيحة، النوع)
FR-IMP-02	رفع ملف Excel	يجب أن يتيح النظام رفع ملف Excel (xlsx) يحتوي على الأسئلة المراد استيرادها
FR-IMP-03	التحقق والمعاينة	يجب أن يقوم النظام بقراءة الملف وعرض معاينة تفاعلية للأسئلة قبل التأكيد مع إبراز الأخطاء
FR-IMP-04	التراجع الذري (Rollback)	يجب أن يلغي النظام عملية الاستيراد بالكامل في حال وجود أي خطأ جوهري لمنع تلوث البيانات

8.2 طابور المراجعة (Review Queue)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-REV-01	عرض طابور المراجعة	يجب أن يعرض النظام للمراجع جميع الأسئلة التي تنتظر المراجعة في تخصصه
FR-REV-02	تصفية الطابور	يجب أن يتيح النظام تصفية الطابور حسب (القسم، المرحلة، الصف، المادة)
FR-REV-03	بطاقات إحصائية	يجب أن يعرض النظام بطاقات: (إجمالي الطابور، المراجعة اليوم، نسبة الاعتماد، نسبة الرفض)

8.3 إجراءات المراجعة

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-REV-04	اعتماد السؤال	يجب أن يتيح النظام للمراجع اعتماد السؤال وتحويل حالته إلى "معتمد" مع تسجيل تاريخ ووقت الاعتماد
FR-REV-05	رفض السؤال مع ملاحظات	يجب أن يتيح النظام للمراجع رفض السؤال مع إلزامه بكتابة سبب الرفض وإعادةه للمؤلف
FR-REV-06	التصعيد لرئيس القسم	يجب أن يتيح النظام للمراجع تصعيد السؤال إلى رئيس القسم عند الحاجة لمراجعة أعلى
FR-REV-07	الاعتماد الجماعي	يجب أن يتيح النظام للمراجع اختيار عدة أسئلة واعتمادها دفعة واحدة
FR-REV-08	الرفض الجماعي	يجب أن يتيح النظام للمراجع اختيار عدة أسئلة ورفضها دفعة واحدة مع ملاحظات مشتركة

8.4 قائمة فحص المراجعة (Review Checklist)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-REV-09	سلامة اللغة والإملاء	يجب أن يتحقق المراجع من خلو السؤال من الأخطاء اللغوية والإملائية
FR-REV-10	صحة المعلومة العلمية	يجب أن يتحقق المراجع من صحة المحتوى العلمي
FR-REV-11	وضوح الصور والمرفقات	يجب أن يتحقق المراجع من جودة الصور التوضيحية
FR-REV-12	دقة الإجابة الصحيحة	يجب أن يتحقق المراجع من تحديد الإجابة الصحيحة بدقة

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-REV-13	توافق السؤال مع المنهج	يجب أن يتحقق المراجع من أن السؤال ينتمي فعلاً للدرس والوحدة المحددة
FR-REV-14	صحة مستوى بلوم	يجب أن يتحقق المراجع من دقة تصنيف مستوى بلوم المعرفي
FR-REV-15	توافق مخرج التعلم	يجب أن يتحقق المراجع من ربط السؤال بمخرج تعلم مناسب

8.5 إدارة الإصدارات (Versioning)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-REV-16	منع التعديل المباشر للمعتمد	يجب ألا يُسمح بتعديل نص سؤال بحالة "معتمد" مباشرة لحماية سلامة الامتحانات السابقة
FR-REV-17	إنشاء إصدار جديد تلقائي	عند تعديل سؤال معتمد يجب أن يُنشئ النظام نسخة (Version) جديدة برقم إصدار أعلى
FR-REV-18	عرض المقارنة البصرية (Diff View)	يجب أن يعرض النظام للمراجع مقارنة بصرية (قبل/بعد) توضح التغييرات بين الإصدار القديم والجديد
FR-REV-19	ملخص الفروقات	يجب أن يحفظ النظام ملخص التغييرات (Diff Summary) كسجل JSON تاريخي

9. متطلبات بناء وتوليد الاختبارات

9.1 إنشاء اختبار جديد

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-EXAM-01	عنوان الاختبار	يجب أن يتيح النظام إدخال عنوان وصفي للاختبار
FR-EXAM-02	الرمز السري (Unique Code)	يجب أن يولد النظام رمزاً فريداً سرياً لكل اختبار تلقائياً
FR-EXAM-03	ربط بالسنة الدراسية	يجب أن يتيح النظام اختيار السنة الدراسية/الأكاديمية

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-EXAM-04	ربط بالمادة	يجب أن يتيح النظام اختيار المادة/المقرر المستهدف
FR-EXAM-05	ربط بالموقع الجغرافي	يجب أن يتيح النظام تحديد (الدولة، المحافظة، المديرية، المنطقة) لتوزيع الاختبار جغرافياً
FR-EXAM-06	ربط بفترة الاختبار	يجب أن يتيح النظام ربط الاختبار بفترة زمنية محددة (فصلي، نصفي، نهائي)
FR-EXAM-07	ربط بالقسم والمرحلة والصف	يجب أن يتيح النظام تحديد القسم الأكاديمي والمرحلة والصف المستهدف

9.2 إعدادات التوليد

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-EXAM-08	إجمالي عدد الأسئلة	يجب أن يتيح النظام تحديد العدد الإجمالي المستهدف للأسئلة في الاختبار
FR-EXAM-09	الدرجة الكلية	يجب أن يتيح النظام تحديد الدرجة الكلية للاختبار
FR-EXAM-10	مدة الاختبار	يجب أن يتيح النظام تحديد المدة الزمنية للاختبار بالدقائق

9.3 السحب الآلي واليدوي

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-EXAM-11	السحب الآلي حسب جدول المواصفات	يجب أن يسحب النظام الأسئلة المعتمدة عشوائياً من البنك بما يطابق أوزان جدول المواصفات (الوحدات x مستويات بلوم)
FR-EXAM-12	الاستبدال اليدوي	يجب أن يتيح النظام استبدال أي سؤال مسحوب آلياً بسؤال آخر يختاره المستخدم يدوياً
FR-EXAM-13	تنبيه المخالفة	يجب أن يُنبّه النظام المستخدم عند استبدال سؤال بآخر يختلف في مستوى بلوم أو الوحدة مما قد يخالف جدول المواصفات
FR-EXAM-14	السحب من أسئلة معتمدة فقط	يجب ألا يسحب النظام إلا الأسئلة التي بحالة "معتمد" ولم يتم أرشفتها

10. متطلبات جدول المواصفات

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-TOS-01	إنشاء جدول مواصفات	يجب أن يتيح النظام إنشاء جدول مواصفات جديد مع تحديد (العنوان، المادة، الصف/المستوى)
FR-TOS-02	مصفوفة الأوزان النسبية	يجب أن يعرض النظام مصفوفة تفاعلية (الوحدات x مستويات بلوم) لتحديد الأوزان والنسب
FR-TOS-03	إجمالي الأسئلة المستهدف	يجب أن يتيح النظام تحديد إجمالي عدد الأسئلة المستهدف وإجمالي الدرجات
FR-TOS-04	الحساب التلقائي	يجب أن يحسب النظام تلقائياً عدد الأسئلة المطلوبة من كل خلية بناءً على الأوزان المحددة
FR-TOS-05	تعديل جدول مواصفات	يجب أن يتيح النظام تعديل جدول مواصفات موجود وإعادة توزيع الأوزان
FR-TOS-06	حذف جدول مواصفات	يجب أن يتيح النظام حذف جدول مواصفات مع نافذة تأكيد

11. متطلبات نماذج الاختبار

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-VER-01	توليد نماذج متعددة	يجب أن يتيح النظام توليد عدة نماذج لنفس الاختبار (A، B، C، D)
FR-VER-02	خط ترتيب الأسئلة	يجب أن يقوم النظام بخلط ترتيب الأسئلة عشوائياً لكل نموذج
FR-VER-03	خط ترتيب الخيارات	يجب أن يقوم النظام بخلط ترتيب خيارات الإجابة داخل كل سؤال
FR-VER-04	ربط موحد بالأسئلة	يجب أن يحتفظ النظام بعلاقة موحدة بين النماذج ونفس مجموعة الأسئلة لضمان عدالة التصحيح
FR-VER-05	عرض قائمة النماذج	يجب أن يعرض النظام جميع نماذج الاختبار مع إمكانية معاينة كل نموذج

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-VER-06	حذف نموذج	يجب أن يتيح النظام حذف نموذج مع نافذة تأكيد

12. متطلبات سجلات الممتحنين

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-STU-01	عرض قائمة الممتحنين	يجب أن يعرض النظام قائمة الطلاب المسجلين في كل نموذج اختبار
FR-STU-02	إضافة ممتحن	يجب أن يتيح النظام إضافة طالب وربطه بنموذج اختبار مع تحديد رقم الجلوس
FR-STU-03	تعديل بيانات ممتحن	يجب أن يتيح النظام تعديل بيانات التسجيل (رقم الجلوس، النموذج المسند)
FR-STU-04	حذف تسجيل ممتحن	يجب أن يتيح النظام حذف تسجيل ممتحن مع نافذة تأكيد
FR-STU-05	تسجيل الحضور/الغياب	يجب أن يتيح النظام تسجيل حضور أو غياب الطالب عن الاختبار
FR-STU-06	استيراد قائمة الممتحنين	يجب أن يتيح النظام استيراد قائمة الطلاب من ملف Excel

13. متطلبات الطباعة والتصدير

13.1 طباعة كراسة الأسئلة

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-PRT-01	تصدير PDF للأسئلة	يجب أن يتيح النظام تصدير كراسة الأسئلة كملف PDF عالي الدقة
FR-PRT-02	رأس وتذييل الصفحة	يجب أن يتضمن الملف المصدر رأس الصفحة (الشعار، اسم المؤسسة، عنوان الاختبار) وتذييل الصفحة (ترقيم)
FR-PRT-03	رمز QR/Barcode	يجب أن يطبع النظام رمز QR أو Barcode على كل كراسة لتمييز النماذج

13.2 طباعة مفتاح الإجابة

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-PRT-04	تصدير مفتاح التصحيح	يجب أن يتيح النظام تصدير جدول مفتاح الإجابة لكل نموذج (رقم السؤال → الإجابة الصحيحة)
FR-PRT-05	مفتاح لكل نموذج	يجب أن يولد النظام مفتاحاً مستقلاً لكل نموذج (A، B، C، ...)

13.3 طباعة أوراق الإجابة (Bubble Sheets)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-PRT-06	تصدير أوراق الإجابة	يجب أن يتيح النظام تصدير أوراق الإجابة (Bubble Sheets) بعدد الطلاب المسجلين
FR-PRT-07	بيانات الطالب مطبوعة	يجب أن تتضمن كل ورقة بيانات الطالب (الاسم، رقم الجلوس) مطبوعة مسبقاً

14. متطلبات التصحيح الآلي OMR

14.1 تصميم قوالب المسح الضوئي (Template Builder)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-OMR-01	إنشاء قالب جديد	يجب أن يتيح النظام إنشاء قالب تصميم ورقة إجابة جديد مع تحديد أبعاد الورقة
FR-OMR-02	تحديد مناطق التظليل	يجب أن يوفر النظام واجهة بصرية لتحديد مواقع وإحداثيات فقاعات التظليل
FR-OMR-03	تحديد منطقة رقم الجلوس	يجب أن يتيح النظام تحديد المنطقة المخصصة لرقم الجلوس على ورقة الإجابة
FR-OMR-04	تحديد منطقة رمز النموذج	يجب أن يتيح النظام تحديد المنطقة المخصصة لرمز النموذج (A/B/C/D)
FR-OMR-05	تعديل قالب	يجب أن يتيح النظام تعديل قالب موجود وإعادة ضبط الإحداثيات
FR-OMR-06	حذف قالب	يجب أن يتيح النظام حذف قالب مع نافذة تأكيد
FR-OMR-07	معاينة القالب	يجب أن يعرض النظام معاينة بصرية مباشرة للقالب المصمم

14.2 مختبر المسح الضوئي (Scanner Lab)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-OMR-08	رفع صور أوراق الإجابة	يجب أن يتيح النظام رفع صور أوراق الإجابة الممسوحة ضوئياً (PNG, JPG, PDF)
FR-OMR-09	رفع دفعات (Batch Upload)	يجب أن يتيح النظام رفع عدة أوراق دفعة واحدة
FR-OMR-10	المعالجة الآلية	يجب أن يقوم النظام بمعالجة الصور تلقائياً واستخراج البيانات
FR-OMR-11	استخراج رقم الجلوس	يجب أن يتعرف النظام على رقم الجلوس المظلل من ورقة الإجابة
FR-OMR-12	استخراج رمز النموذج	يجب أن يتعرف النظام على رمز النموذج المحدد
FR-OMR-13	استخراج الإجابات	يجب أن يتعرف النظام على الخيار المظلل لكل سؤال
FR-OMR-14	كشف الأخطاء	يجب أن يكتشف النظام حالات التظليل الخاطئة (شطب، تظليل مزدوج، تظليل خفيف، عدم إجابة)

14.3 إدارة المسحوبات (Submissions)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-OMR-15	عرض قائمة المسحوبات	يجب أن يعرض النظام جميع الأوراق الممسوحة مع حالة كل ورقة (مكتملة، معلقة، خطأ)
FR-OMR-16	تصفية المسحوبات	يجب أن يتيح النظام تصفية المسحوبات حسب (الحالة، الاختبار، النموذج)
FR-OMR-17	عرض تفاصيل المسحوبة	يجب أن يتيح النظام عرض تفاصيل كل ورقة مع صورة الورقة الأصلية والبيانات المستخرجة
FR-OMR-18	حذف مسحوبة	يجب أن يتيح النظام حذف ورقة مسحوبة مع نافذة تأكيد

14.4 المراجعة البشرية (Human Review)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-OMR-19	طابور المراجعة البشرية	يجب أن يعرض النظام جميع الأوراق المعلقة التي تحتاج مراجعة بشرية
FR-OMR-20	عرض الورقة والبيانات جنباً إلى جنب	يجب أن يعرض النظام صورة الورقة مع البيانات المستخرجة ليقوم المراجع بتصحيح أي خطأ
FR-OMR-21	تصحيح البيانات	يجب أن يتيح النظام تعديل الإجابة المستخرجة يدوياً وتصحيحها
FR-OMR-22	اعتماد الورقة	يجب أن يتيح النظام اعتماد الورقة المراجعة وإضافة نتائجها للتقرير النهائي

14.5 استخراج النتائج والدرجات

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-OMR-23	التصحيح التلقائي	يجب أن يقوم النظام بمطابقة إجابات الطالب مع مفتاح الإجابة الصحيح واحتساب الدرجة
FR-OMR-24	عرض تقرير النتائج	يجب أن يعرض النظام جدولاً بالنتائج يشمل (اسم الطالب، رقم الجلوس، الدرجة، النسبة)
FR-OMR-25	تصدير النتائج إلى Excel	يجب أن يتيح النظام تصدير النتائج كملف Excel
FR-OMR-26	إرسال النتائج للبوابة	يجب أن يتيح النظام إرسال النتائج تلقائياً إلى نظام البوابة/شؤون الطلاب

15. متطلبات التقارير والإحصاءات

15.1 تقرير التغطية المنهجية (Curriculum Coverage)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-RPT-01	نسبة تغطية الدروس	يجب أن يوضح التقرير نسبة الدروس التي تحتوي على أسئلة معتمدة مقارنة بإجمالي الدروس
FR-RPT-02	الدروس غير المغطاة	يجب أن يبرز التقرير الدروس التي لا تحتوي على أي أسئلة (ثغرات المنهج)
FR-RPT-03	توزيع الأسئلة حسب الوحدات	يجب أن يعرض التقرير عدد الأسئلة لكل وحدة مع مؤشر كفاية التغطية

15.2 تقرير حالة البنك (Bank Status)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-RPT-04	إجمالي الأسئلة حسب الحالة	يجب أن يوضح التقرير توزيع الأسئلة حسب الحالات (مسودة، قيد المراجعة، معتمد، مرفوض، مؤرشف)
FR-RPT-05	التوزيع حسب الوحدات والدروس	يجب أن يعرض التقرير عدد الأسئلة المعتمدة لكل وحدة ودرس
FR-RPT-06	مؤشر الصحة (Health Score)	يجب أن يحسب التقرير مؤشراً رقمياً لصحة البنك بناءً على نسبة الأسئلة المعتمدة وجودتها

15.3 تقرير أداء المؤلفين (Authors Report)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-RPT-07	إنتاجية كل مؤلف	يجب أن يوضح التقرير عدد الأسئلة التي ألفها كل مؤلف
FR-RPT-08	نسبة القبول/الرفض	يجب أن يوضح التقرير نسبة قبول أسئلة كل مؤلف مقابل نسبة الرفض
FR-RPT-09	متوسط زمن المراجعة	يجب أن يوضح التقرير متوسط الزمن المستغرق لمراجعة أسئلة كل مؤلف

15.4 تقرير مصفوفة المواءمة الأكاديمية (Alignment Matrix / CLOs)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-RPT-10	نسبة تغطية مخرجات التعلم	يجب أن يوضح التقرير نسبة تغطية الأسئلة لمخرجات التعلم (CLOs)
FR-RPT-11	التوافق مع معايير الاعتماد	يجب أن يوفر التقرير تحليلاً لمدى التوافق مع معايير ABET/NCAAA
FR-RPT-12	توزيع بلوم حسب مخرج التعلم	يجب أن يعرض التقرير مصفوفة (مخرجات التعلم x مستويات بلوم)

15.5 التقرير الإقليمي والجغرافي (Regional Report)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-RPT-13	مقارنة الأداء الجغرافي	يجب أن يوضح التقرير معدلات النجاح ومتوسط الدرجات لكل منطقة جغرافية
FR-RPT-14	مقارنة حضر/ريف	يجب أن يوفر التقرير مقارنة الأداء بين المناطق الحضرية والريفية
FR-RPT-15	مؤشر العدالة الأكاديمية	يجب أن يحسب التقرير فجوة الأداء بين المناطق ومقترحات التحسين

15.6 تقرير أوراق الاختبارات (Exam Papers Report)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-RPT-16	قائمة الاختبارات المولدة	يجب أن يعرض التقرير جميع الاختبارات المولدة مع بياناتها الأساسية
FR-RPT-17	عدد الأسئلة في كل اختبار	يجب أن يوضح التقرير عدد الأسئلة وعدد النماذج لكل اختبار

15.7 مؤشرات القياس النفسي (Psychometric Feedback Loop)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-RPT-18	معامل الصعوبة الفعلي (p-value)	يجب أن يحسب النظام معامل الصعوبة الفعلي لكل سؤال بناءً على نتائج الطلاب
FR-RPT-19	معامل التمييز (Discrimination Index)	يجب أن يحسب النظام معامل التمييز لكل سؤال (مقارنة بين أداء المتفوقين والضعفاء)
FR-RPT-20	معامل الارتباط النقطي (Point-Biserial)	يجب أن يحسب النظام معامل الارتباط بين أداء الطالب على السؤال وأدائه الكلي
FR-RPT-21	تحليل المشتتات (Distractor Analysis)	يجب أن يحسب النظام نسبة اختيار كل بديل خاطئ مع مقارنة أداء الفئة المتفوقة (أعلى 27%) والفئة الضعيفة (أدنى 27%)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-RPT-22	التحديث التراكمي	يجب أن تُرَحَّل المؤشرات النفسية تراكمياً على مستوى بنك الأسئلة ليراها المؤلف والمراجع
FR-RPT-23	عدد مرات الاستخدام	يجب أن يسجل النظام عدد مرات استخدام كل سؤال في الاختبارات
FR-RPT-24	متوسط زمن الحل	يجب أن يحسب النظام متوسط الزمن الفعلي لحل كل سؤال

16. متطلبات إدارة النظام

16.1 البيانات الأكاديمية

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-ADM-01	إدارة السنوات الدراسية	يجب أن يتيح النظام (إضافة، تعديل، حذف، عرض) السنوات الدراسية
FR-ADM-02	إدارة المراحل التعليمية	يجب أن يتيح النظام (إضافة، تعديل، حذف، عرض) المراحل التعليمية
FR-ADM-03	إدارة الصفوف/المستويات	يجب أن يتيح النظام (إضافة، تعديل، حذف، عرض) الصفوف أو المستويات لكل مرحلة
FR-ADM-04	إدارة المواد الدراسية	يجب أن يتيح النظام (إضافة، تعديل، حذف، عرض) المواد/المقررات
FR-ADM-05	إدارة ربط المادة بالمستوى والقسم	يجب أن يتيح النظام ربط المادة بالصف والقسم (LevelSubjectBranch)
FR-ADM-06	إدارة الفصول الدراسية	يجب أن يتيح النظام (إضافة، تعديل، حذف، عرض) الفصول/التريمات
FR-ADM-07	إدارة الوحدات الدراسية	يجب أن يتيح النظام (إضافة، تعديل، حذف، عرض) الوحدات مع تصفية حسب المادة
FR-ADM-08	إدارة الدروس	يجب أن يتيح النظام (إضافة، تعديل، حذف، عرض) الدروس مع تصفية حسب المادة والوحدة

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-ADM-09	إدارة مخرجات التعلم	يجب أن يتيح النظام (إضافة، تعديل، حذف، عرض) مخرجات التعلم (CLOS) مع ربطها بالمادة والدرس
FR-ADM-10	إدارة فترات الاختبارات	يجب أن يتيح النظام (إضافة، تعديل، حذف، عرض) فترات الاختبارات (فصلي، نصفي، نهائي)

16.2 البيانات الجغرافية

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-ADM-11	إدارة الدول	يجب أن يتيح النظام (إضافة، تعديل، حذف، عرض) الدول
FR-ADM-12	إدارة المحافظات	يجب أن يتيح النظام (إضافة، تعديل، حذف، عرض) المحافظات مع الربط بالدولة
FR-ADM-13	إدارة المديریات	يجب أن يتيح النظام (إضافة، تعديل، حذف، عرض) المديریات مع الربط بالمحافظة
FR-ADM-14	إدارة المناطق/الغزل	يجب أن يتيح النظام (إضافة، تعديل، حذف، عرض) المناطق مع الربط بالمديرية

16.3 البيانات المؤسسية

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-ADM-15	إدارة المؤسسات/المدارس	يجب أن يتيح النظام (إضافة، تعديل، حذف، عرض) المؤسسات التعليمية
FR-ADM-16	إدارة الأقسام/الفروع	يجب أن يتيح النظام (إضافة، تعديل، حذف، عرض) الأقسام الأكاديمية

16.4 سجل التدقيق والرقابة (Audit Logs)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-ADM-17	تسجيل جميع العمليات	يجب أن يسجل النظام تلقائياً جميع العمليات الحرجة (إنشاء، تعديل، حذف، اعتماد، رفض، أرشفة، استنساخ، إصدار جديد، استيراد، تصدير، طباعة، مزامنة)
FR-ADM-18	تسجيل بيانات المستخدم	يجب أن يسجل النظام (اسم المستخدم المنفذ، عنوان IP، التاريخ والوقت) لكل عملية
FR-ADM-19	تسجيل التغييرات (Diff)	يجب أن يحفظ النظام حالة البيانات قبل وبعد التعديل في حقل JSON
FR-ADM-20	تصفية سجل التدقيق	يجب أن يتيح النظام تصفية السجل حسب (نوع الإجراء، المستخدم، التاريخ، الكيان)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-ADM-21	البحث في السجل	يجب أن يتيح النظام البحث الحر في الوصف والكيان المستهدف
FR-ADM-22	عرض تفاصيل السجل	يجب أن يتيح النظام عرض تفاصيل أي سجل في نافذة حوار مع كائن JSON للتغييرات
FR-ADM-23	إحصائيات السجل	يجب أن يعرض النظام بطاقات إحصائية (إجمالي العمليات، عمليات الإنشاء، التعديل، الحذف، الاعتماد)
FR-ADM-24	طباعة السجل	يجب أن يتيح النظام طباعة سجل التدقيق
FR-ADM-25	عدم قابلية الحذف	يجب أن تكون سجلات التدقيق غير قابلة للحذف أو التعديل لضمان سلامة المسار التدقيقي

16.5 المزامنة مع البوابة (Portal Sync)

الرقم	المتطلب	التفصيل
FR-ADM-26	مزامنة يدوية	يجب أن يتيح النظام لمدير النظام تشغيل مزامنة يدوية لجلب البيانات الأكاديمية والمؤسسية
FR-ADM-27	حالة المزامنة	يجب أن يعرض النظام تاريخ ووقت آخر مزامنة ناجحة
FR-ADM-28	تنبيهات فشل المزامنة	يجب أن يعرض النظام تنبيهات عند فشل المزامنة

17. المتطلبات غير الوظيفية

17.1 الأمان والخصوصية

الرقم	المتطلب	التفصيل
NFR-01	المصادقة والتفويض	يجب أن يعتمد النظام على نظام مصادقة مركزي مع صلاحيات مبنية على الأدوار (RBAC)
NFR-02	سرية الاختبارات	يجب أن تكون بيانات الاختبارات المولدة سرية ومقيدة فقط للمستخدمين المخولين

الرقم	المتطلب	التفصيل
NFR-03	تشفير البيانات	يجب أن تكون الاتصالات مشفرة عبر HTTPS
NFR-04	عدم تغيير السجلات التاريخية	يجب ألا يتمكن أي مستخدم (حتى المدير) من تعديل أو حذف سجلات التدقيق

17.2 الأداء

الرقم	المتطلب	التفصيل
NFR-05	زمن الاستجابة	يجب ألا يتجاوز زمن استجابة أي شاشة 3 ثوانٍ تحت الحمل الطبيعي
NFR-06	معالجة الاستيراد الجماعي	يجب أن يتعامل النظام مع استيراد حتى 5,000 سؤال دفعة واحدة
NFR-07	معالجة المسح الضوئي	يجب أن يعالج النظام مسح 1,000 ورقة إجابة في أقل من 30 دقيقة

17.3 سهولة الاستخدام

الرقم	المتطلب	التفصيل
NFR-08	واجهة عربية كاملة	يجب أن تكون واجهة النظام بالكامل باللغة العربية مع دعم الاتجاه من اليمين إلى اليسار (RTL)
NFR-09	التوافق مع الشاشات	يجب أن تتكيف الواجهة مع مختلف أحجام الشاشات (حاسوب، جهاز لوحي)
NFR-10	تنبيهات وإشعارات	يجب أن يوفر النظام رسائل نجاح وخطأ وتحذير واضحة ومفهومة للمستخدم

17.4 الاعتمادية والنسخ الاحتياطي

الرقم	المتطلب	التفصيل
NFR-11	الحذف الناعم (Soft Delete)	يجب أن يعتمد النظام الحذف الناعم لجميع البيانات (نقل إلى المهملات بدلاً من الحذف النهائي)
NFR-12	المعاملات الذرية (Transactions)	يجب أن تتم جميع العمليات المعقدة (استيراد جماعي، توليد اختبار، تصحيح) داخل معاملات ذرية
NFR-13	التوفر (Availability)	يجب أن يكون النظام متاحاً 99.5% من الوقت على الأقل

ملحق (أ): قاموس المصطلحات

المصطلح	الوصف
بنك الأسئلة (Question Bank)	المستودع المركزي الذي يحتوي على جميع الأسئلة المؤلفة والمعتمدة
مستوى بلوم (Bloom's Taxonomy)	تصنيف معرفي ذو 6 مستويات: تذكر، فهم، تطبيق، تحليل، تقييم، ابتكار
جدول المواصفات (Table of Specifications)	مصفوفة تحدد التوزيع النسبي للأسئلة حسب الوحدات ومستويات بلوم
OMR (Optical Mark Recognition)	نظام التعرف البصري على العلامات لتصحيح أوراق الإجابة آلياً
معامل الصعوبة (P-Value)	نسبة الطلاب الذين أجابوا إجابة صحيحة (0-1، حيث 0 = صعب جداً، 1 = سهل جداً)
معامل التمييز (Discrimination Index)	الفرق بين أداء الفئة المتفوقة والفئة الضعيفة على السؤال (1- إلى 1+)
Soft Delete (الحذف الناعم)	نقل العنصر إلى حالة محذوف مع الاحتفاظ ببياناته في قاعدة البيانات
CLO (Course Learning Outcome)	مخرج التعلم المرتبط بالمقرر الأكاديمي
ABET / NCAAA	معايير الاعتماد الأكاديمي الأمريكية والسعودية

ملحق (ب): مصفوفة تتبع المتطلبات والشاشات

الشاشة	المتطلبات المغطاة	الطريق (Route)
لوحة التحكم الرئيسية	FR-DASH-01 → FR-DASH-10	dashboard/
بنك الأسئلة	FR-QB-01 → FR-QB-19	question-bank/
إضافة/تعديل سؤال	FR-NEW-01 → FR-NEW-30	question-bank-new/
الإدخال السريع	FR-FAST-01 → FR-FAST-04	question-fast-entry/
الاستيراد من Excel	FR-IMP-01 → FR-IMP-06	question-import/
استكمال الأسئلة المستوردة	FR-BULK-01 → FR-BULK-04	question-bulk-complete/
طابور المراجعة والاعتماد	FR-REV-01 → FR-REV-19	question-review/
إنشاء اختبار	FR-EXAM-01 → FR-EXAM-14	exam-create/

الشاشة	المتطلبات المغطاة	الطريق (Route)
جدول المواصفات	FR-TOS-01 → FR-TOS-06	table-of-specifications/
نماذج الاختبار	FR-VER-01 → FR-VER-06	exam-models/
سجلات الممتحنين	FR-STU-01 → FR-STU-06	students/
طباعة كراسة الأسئلة	FR-PRT-01 → FR-PRT-03	exam-print-questions/
طباعة مفتاح الإجابة	FR-PRT-04 → FR-PRT-05	exam-print-key/
طباعة أوراق الإجابة	FR-PRT-06 → FR-PRT-07	exam-print-sheets/
تصميم قوالب OMR	FR-OMR-01 → FR-OMR-07	omr-templates/
مختبر المسح الضوئي	FR-OMR-08 → FR-OMR-14	omr-scanner/
إدارة المسحوبات	FR-OMR-15 → FR-OMR-18	omr-submissions/
المراجعة البشرية	FR-OMR-19 → FR-OMR-22	omr-human-review/
استخراج النتائج	FR-OMR-23 → FR-OMR-26	omr-results/
تقرير التغطية المنهجية	FR-RPT-01 → FR-RPT-03	reports-curriculum/
تقرير حالة البنك	FR-RPT-04 → FR-RPT-06	reports-bank-status/
تقرير أداء المؤلفين	FR-RPT-07 → FR-RPT-09	reports-authors/
تقرير مصفوفة المواءمة	FR-RPT-10 → FR-RPT-12	reports-alignment-matrix/
التقرير الإقليمي	FR-RPT-13 → FR-RPT-15	reports-regional/
تقرير أوراق الاختبارات	FR-RPT-16 → FR-RPT-17	reports-exam-papers/
إدارة البيانات الأكاديمية	FR-ADM-01 → FR-ADM-10	academics/
إدارة البيانات الجغرافية	FR-ADM-11 → FR-ADM-14	locations/
سجل التدقيق والرقابة	FR-ADM-17 → FR-ADM-25	audit-logs/

نهاية الوثيقة

إجمالي المتطلبات الوظيفية: 148 مطلب

إجمالي المتطلبات غير الوظيفية: 13 مطلب

إجمالي الشاشات: 28 شاشة